

0.56.1. Changer de vitesse en route — de base, ailleurs

Le 0.56 sur la ligne 8, avec le B : vite à l'aller, lentement au retour.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.56, avec le B, sur la ligne 8.

C'est la version de base : la deuxième place, seule. Le 0.56.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <vitesse>` → [0.54.3. La fonction vitesse\(\) — régler la vitesse des déplacements](#)
- `#include <deplace_x>` → [0.17.3. La fonction deplace_x\(\) — avancer sur une ligne](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1096 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      59 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
deplace_x()    158 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         57 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()      x 2   26 o sur place, dans deplace_x() + AdresseCase (10 o)
effacer()    x 1   15 o sur place, dans deplace_x() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()      x 2    6 o sur place, dans deplace_x(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
deplace_x() x 2   38 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <vitesse>      // règle la vitesse des déplacements
#include <deplace_x>     // fait avancer une tuile sur sa ligne
#include <ALPHABET>      // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;           // la colonne de la lettre
```

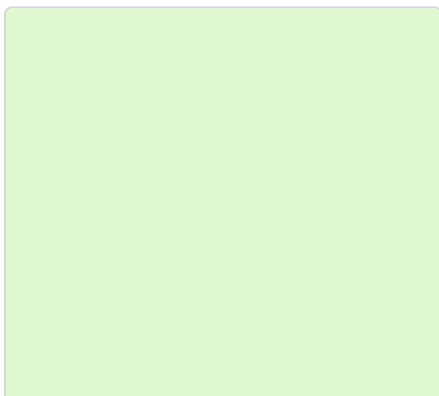
3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {              // Le programme commence ici.
    // vitesse(ms) règle le temps d'UN pas, en millisecondes, pour tous les
    // déplacements qui suivent : 100 ms = 10 pas par seconde, 500 ms = 2.
    // Le changement : le B (ALPHABET[1]), sur la ligne 8.
    vitesse(100);
    deplace_x(x, 8, ALPHABET[1], 5);    // vite : l'aller, 5 cases à droite
    vitesse(500);
    deplace_x(x, 8, ALPHABET[1], -5);   // lentement : le retour, 5 cases à gauche

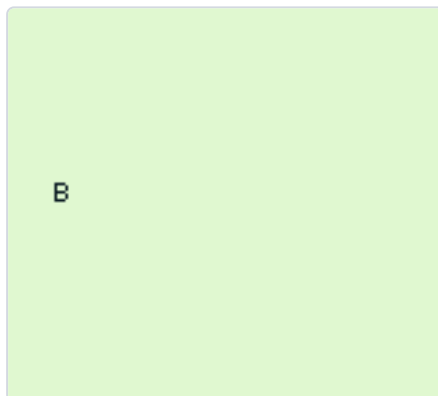
    while (true) {         // La boucle de jeu, pour toujours :
        image();           // attendre l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

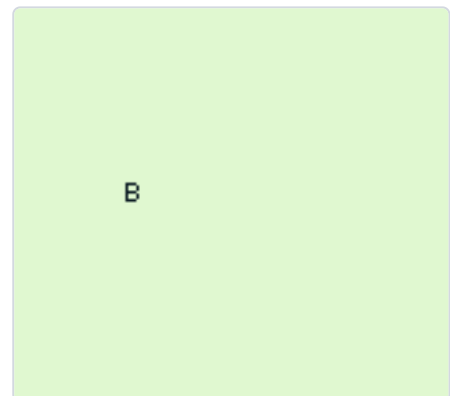
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



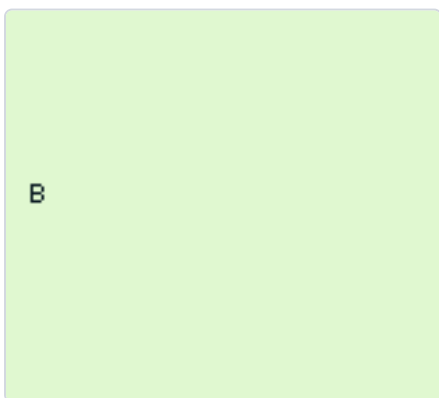
la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un B qui file à droite sur la ligne 8, puis revient lentement.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B passe par (5, 8)

✓ le B finit en (0, 8) (0,8)

Ensuite : **0.56.2. Changer de vitesse en route — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++